

2)

2.1) DLXII

2.2) V. (afuca) Minhho

2.3) $256 = 8 \text{ bit} = 1 \text{ byte}$

Logo cada cor ocupa 1 byte;

Como em cada pixel podemos ter qualquer uma das 3 cores e as suas combinações, cada pixel ocupa 3 bytes.

Como temos $128 \cdot 128$ pixels, o tamanho vai ser:

$$128 \cdot 128 \cdot 3 \text{ bytes} = 49152 \text{ bytes}$$

2.4) 1. Calcular número total de pixels

$$256 \cdot 512 = 131072 \text{ pixels}$$

2. Calcular o tamanho em bits

$$192 \text{ Kib} = 192 \cdot 1024 = 196608 \text{ bytes}$$

$$196608 \cdot 8 = 1572864 \text{ bits}$$

3. Calcular o número de bits por pixel

$$1572864 : 131072 = 12 \text{ bits por pixel}$$

4. Calcular o número de bits por canal

$$\frac{12}{3} = 4 \text{ bits por canal}$$

5. Calcular o valor máximo

Em decimal, vai ser $2^4 = 16$; logo o valor máximo é 16 (0 → 15)

Em binário, como ocupa 4 bits, o valor máximo é todos os bits serem 1 logo 1111

2.5) 6 bits permitem $2^6 = 64$ combinações

$$\text{Padrões válidos} = 64 - 2 = 62$$

As cues diferentes são 62^4

2.6) a- $6 \cdot 1024 \cdot 512 = 3145728 \text{ bits}$

$$= 393216 \text{ bytes}$$

$$\frac{393216}{1024} = 384 \text{ Kib}$$

b- $3 \cdot 2m \cdot m \text{ bits}$

$$\frac{3 \cdot 2m^2}{8} = \text{bytes} = \frac{3m^2}{4}$$

$$\frac{\frac{3m^2}{4}}{1024} = 48$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} m^2 = 49152$$

$$\Rightarrow m^2 = 65536 = 256$$

Logo a resolução é 512×256

2.7) $2^7 = 128$ combinações

Apenas 2 cores não são possíveis

Logo o mínimo de maneiras de representar as avaliações é 126^3

2.8) 120 s ; sample Rate 50 KHz ; resolução 8 bits

Logo cada instante capturado ocupa 1 byte

Por segundo são feitas 50000 capturas

$$\text{Logo } 1 \text{ segundo} = 50000 \text{ bytes}$$

$$\text{Logo o tamanho total é } 120 \cdot 50000 = 6000000$$

O tamanho em Kib vai ser

$$\frac{6000000}{1024} \approx 5859. \text{ Kib}$$

2.9) $s = f \cdot n \cdot t$

$\uparrow$
bits

$$4.5 \text{ KB} = 4500 \text{ B} \\ = 36000 \text{ bits}$$

$$36000 = 50 \cdot n \cdot 60 \\ n = 12 \text{ bits}$$

2.10) a- $3700 \cdot 32 = 118400$ caracteres Unicode

Cada caractere Unicode ocupa 16 bits = 2 B

Logo, se fosse só texto, ocuparia

$$\underline{236800 \text{ B}}$$

Cada imagem ocupa 1.2 MiB

$$1 \text{ MiB} = 1024^2 \text{ bytes}$$

Logo o tamanho das imagens é

$$50 \cdot 1.2 \cdot 1024^2 = 62914560 \text{ bytes}$$

O tamanho total é a soma dos dois valores

$$62914560 + 236800 \\ = 63151360 \text{ B}$$

b- Por ano são publicados 365 jornais

Logo ocupam $365 \cdot 63151360 \text{ B}$

O tamanho em mebibytes é

$$\frac{365 \cdot 63151360}{1024^2} = 21982 \text{ MiB}$$

$$C - \frac{1250 \cdot 365 \cdot 50 \cdot 63151360}{1024^5} = 1,28 \text{ PiB}$$